

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI DİŞLERİN RESTORASYONU

DT NURI CAN AYDIN

KANAL TEDAVİLİ DİŞLERİ NASIL HAYATTA TUTARIZ?

◆ Kıymetli meslektaşlarım, kanal tedavili bir diş artık eskisi gibi değil... Tıpkı Survivor'dan yeni çıkmış bir yarışmacı gibi: güçsüz, kırılgan ve biraz da solgun. İşte biz de bu dişleri hayatta tutmak için restorasyonlarımızı doğru seçmeliyiz.



PEKİ KANAL TEDAVİLİ DİŞ NEDEN FARKLI?

- Nemini kaybetmiş → Ama o kadar da dramatik bir kayıp değil, sadece %9 civarı.
- İ rrigantlarla dövülmüş → Sodyum hipoklorit = kollajen yiyici canavar 🧑. EDTA = Kalsiyum emici canavar 🦴 😊
- Marjinal sırtlarını kaybetmiş → Dişin “kolonları” çökünce, bina dayanmaz.
- Sonuç: Daha kırılgan, daha stresli bir hayat!

RESTORATİF SEÇENEKLER – 'SURVİVOR ADASI' FORMATINDA

* Doğrudan Kompozit (Minimal kayıp varsa)

Estetik, hızlı, ucuz. Ama posterior MOD yaparsan? → Ada konseyinde elenir.

* Onley / Overlay / Endokuron (Orta düzey kayıp)

Tüberkül koruması = güvenli barınak. Özellikle molarlarda “VIP ada evi.”

* Tam Kuron (Büyük kayıp)

Burada iş ciddiye biner. Ferrule varsa = yaşar. Yoksa = “diş diskalifiye olur.”

* Postlar (Kor için destek)

Unutma: Post = Powerbank değildir! Dişi güçlendirmez.

- Metal post = Hulk gibi, ama kökü kırabilir.

- Fiber post = Dentine yakın, daha uyumlu → köke yoga yaptırır 🧘

- Zirkonya post = Estetik ama cam gibi kırılabilir.

KLİNİK İPUÇLARI – “ALTIN KURALLAR”

- Dişin en kıymetli kısmı: hala elinde kalan doğal doku.
- Post = sadece tutucu eleman, süper kahraman değil.
- Posterior = tüberkül koruması şart.
- Anterior = çoğu zaman post gerekmez, ama estetik için beyaz/fiber tercih et.
- Parafonksiyon (bruksizm, sıkma) = tüm stratejiyi değiştiren “gizli boss.”

ESTETİK BÖLGE – “INSTAGRAM FİLTRESİ GEREKEN DİŞLER

- Kanal dolgusu görünüyor mu? Maskelemeyi unutma.
- Renk değişikliği varsa → önce beyazlat, sonra restore et.
- İnce dişeti biyotipi = daha dikkatli ol, pembe estetik işin içine girer.

SONUÇ – “KURTARMA OPERASYONU”

- Kanal tedavili diři yařatmak, dođru restorasyonu seřme sanatı.
- Kùçùk kayıpta → direkt kompozit
- Orta kayıpta → onley/overlay/endokuron
- Bùyük kayıpta → kuron + ferrule + gerektiđinde post
- Her durumda → dođal dokuyu koru, ferrule’ù unutma!
- “Yani sevgili meslektařlarım, kanal tedavili diřler bizim Survivor yarıřmacılarımız... Bizim görevimiz de onlara dođru barınađı, dođru besini ve dođru ekipmanları verip oyunda tutmak!”  

ENDODONTİK TEDAVİLİ DİŞLERE ÖZGÜ ÖZELLİKLER

- Endodontinin son basamağı restorasyondur
- Endodontik tedavili dişlerin restorasyonlarında oluşan marjinal aralıkların, kırıkların veya kayıpların endodontik tedavinin başarısının düşmesinde büyük oranda etkili olmasından dolayı; restoratif tedavi endodontik tedavinin son basamağı olarak değerlendirilebilir.

ANCAK UNUTULMAMALIDIR Kİ !!!!!

Endodontik tedavi görmüş dişlerin yapısı vital dişlerden farklıdır:

- Geniş hacimli madde kaybı
- Dehidratasyon
- Doku renkleşmeleri

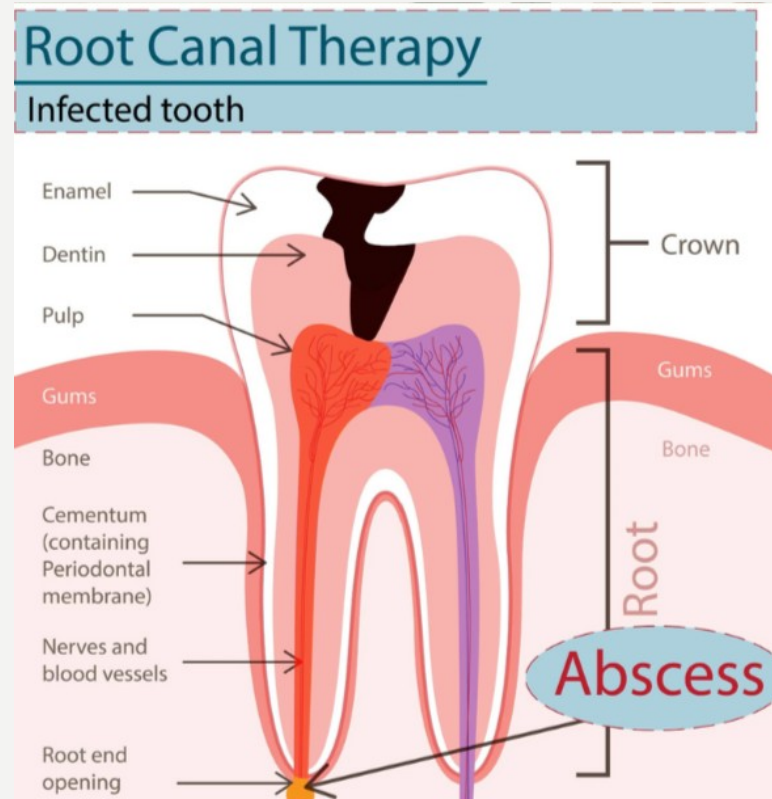
En temel farklılıklar olarak sayılabilir.

VİTALİTE KAYBI VEYA ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI SPESİFİK DOKU DEĞİŞİKLİKLERİ VE OLASI KLİNİK ETKİLERİ

Değişim Düzeyi	Spesifik Değişiklikler	Klinik Etki
Bileşim	Kolajen yapısı Dişin Nemliliği Mineral bileşimi ve içeriği	Diş kırılabilirliğinde artış Dokunun adezyon özelliğinde azalma
Dentin Yapısı	Elastisite modülü ve davranışı Germe ve kayma dayanımı Mikrosertlik	Diş kırılabilirliğinde artış
Diş Makro Yapısı	Deformasyona direnç Kırılma ve yorulma direnci	Diş kırılabilirliğinde artış Protez retansiyonunda / direncinde azalma

DEVİTAL DİŞTEKİ YAPISAL DEĞİŞİKLİK

- Pulpanın canlılığını yitirmesi ile diş dokusunun nem düzeyinde düşme olur. Bu oran yaklaşık %9'dur. Fakat bu bilgi tartışmalıdır!



ENDODONTİK TEDAVİNİN ETKİSİ

- İrrigasyonda sıklıkla Sodyum Hipoklorit ve EDTA kullanırız.
- Bu irrigasyon ajanları kök dentininin organik ve inorganik yapısı ile reaksiyona girer.
- Şelasyon ajanları (EDTA) dokudaki kalsiyum miktarını azaltır ve ayrıca dentin erozyonu ile birlikte yüzey yumuşamasına neden olur.
- Sodyum hipoklorit ise kolajen gibi uzun peptid zincirlerini hidrolize ederek proteolitik bir etki gösterebilir.
- Tüm bunlar hem dentinin yapısını değiştirir hem de adeziv bağlanma özelliklerine etki eder.

DEVİTAL VE ENDODONTİK TEDAVİLİ DİŞLERDE DENTİN DOKUSUNUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

- İlginc bir şekilde vital ve devital dişlerin dentin dokularındaki tedavi sonrası kıyaslamalar dokuların mikro sertlik değerlerinde 10 yıl sonrasına kadar değişen periyotlarda karşılaştırıldığında hiçbir farklılığın olmadığını ya da küçük değişikliklerin olduğunu göstermektedir.
- Bu nedenle literatür devital dişlerin dentinine belirli bir zayıflık veya kırılgılık atfeden yaygın bir inancı desteklememektedir.

DEVİTAL VE ENDODONTİK TEDAVİLİ DİŞLERİN KIRILMA DİRENCİ VE SERTLİĞİ

- Önceden geçen konuların aksine diş biyomekaniğini etkileyen majör faktörler çürük, kırık ve kavite hazırlığı sonrasında meydana gelen sert doku kayıplarıdır.
- Konservatif bir endodontik giriş kavitesi hazırlanması sonrası diş rijitliğinde düşüş sadece %5'tir. Nihayetinde bu minimal bir etkidir.

DİŞ SERTLİĞİNDE EN BÜYÜK AZALMA

- Özellikle marjinal sırtların da kaybına yol açmış aşırı geniş giriş kavitesi en büyük dayanım kaybına neden olur.
- Literatür, okluzal ve MOD kavite preparasyonu sonrasında diş dayanıklılığındaki düşüşü sırasıyla %20 ile %63 ve %14 ile %44 arasında olduğunu bildirmiştir.
- Sonuç olarak diş kırılganlığında, kırılganlığı en çok giriş kavitesi ile kombine MOD kavite preparasyonu arttırır.

NİHAİ RESTORASYONUN ÖMRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

- Bu konuda, kalan sert doku miktarı ve servikal bölgedeki kalan doku (en önemlisi) kritiktir.
- Diş eti sınırının üzerinde en az 1 mm dentin dokusu uzantısı bulunan kron restorasyonları, kron restorasyonları hemen diş eti hizasında sonlanan restorasyonlara göre kırılma direncinde iki kat daha güçlüdür.
- Bu sebeple restorasyonun stabilizasyonu için en az 1 mm'lik ferrule varlığı (ideali 2-3 mm) gereklidir.

SONUÇ OLARAK:

Restore edilmiş diřin en önemli kısmının diřin kendisi olduđu ve hiçbir çağdař restoratif materyalin veya materyal kombinasyonunun kaybedilen diř yapısının yerini mükemmel bir şekilde tutamayacağı sonucuna varılmıştır.

DEVİTAL VE ENDODONTİK TEDAVİLİ DİŞLERDE ESTETİK DEĞİŞİMLER

- Devital dişlerde renk değişimi veya renginin koyulaşması yaygın bir klinik gözlemdir.
- Ek olarak endodontik tedavi ideal olarak yapılmazsa renkleşmeye neden olabilir.
- Örneğin; kök kanallarında yetersiz temizleme ve şekillendirme, kuronal pulpa bonuzlarında nekrotik dokunun bırakılmasına ve diş renginin koyulaşmasına neden olabilir. Ayrıca ön dişlerin kuronal kısmına uzanan kök kanal dolgu malzemeleri (guta-perka, kanal patı, MTA...) zaman içerisinde estetik görünümü bozabilir.
- Kuronal kısmı olmayan dişlerin çoğunda kullanılan opak materyaller renk ve saydamlığı olumsuz etkiler.

- Biyokimyasal olarak deęiřime uęramıř dentin diř rengini ve grnmn deęiřtirir. Dentinde bulunan oragnik bileřiklerin (rneęin hemoglobin) bu renk deęiřiminde etkilidir. Pulpa basıncının ortadan kalkması ile yiyecek ve ieceklerden kaynaklı pigmentasyonun tetiklendięi genel olarak kabul edilir
- Ancak bu iki fenomenin srecin oluřumundaki katkısı ve renk bozulmasına yol aan fizikokimyasal mekanizmalar literatrde yeterince anlařılamamıř ve aıklanamamıřtır.

ÖZETLE:

- Renk değışikliđi/koyulařma: "Cansız dişlerin renk değışikliđi veya koyulařması yaygın bir klinik gözlemdir." Yetersiz temizlik, koronal pulpa boynuzlarında nekrotik doku bırakabilir, bu da dişin koyulařmasına yol açar.
- Kanal dolgu materyalleri: Guta-perka ve kanal dolgu sementleri gibi materyallerin koronalde kalması estetik görünümü olumsuz etkileyebilir.
- Biyokimyasal olarak değışmiş dentin: Hemoglobın gibi organik maddelerin renk değışiminde rol oynadıđı ve pulpal basıncın olmaması nedeniyle yiyecek ve içecek pigmentlerinin penetrasyonunun tetiklendiđi düşünölmektedir.
- İnce dişeti dokusu (biyotip): "İnce dişeti dokusu veya genel olarak ince biyotip, renklenmiş dişlerin restoratif ve protetik tedavisinin estetik sonucu için olumsuz bir faktör olarak kabul edilir."
- Öneri: "Estetik bölgedeki dişlerin kanal tedavisi ve ardından restorasyonu, řeffaf, dođal bir görünüm sağlamak için prosedürlerin ve materyallerin dikkatli kontrolünü gerektirir."

RESTORATİF MATERYALLER VE KULLANIM SEÇENEKLERİ

- Endodontik tedavi sırasında kaybedilen diş yapısı zaman içerisinde kök kırığı hem de kuron kırığı riskini arttırır. Bu sebeple bu dişlerin restorasyonları:
 - 1- kalan diş yapısını kırılmaktan korumayı
 - 2- kök kanal sisteminin yeniden enfekte olmasını önlemeyi
 - 3- eksik diş dokusunu yerine koymayı amaçlamaktadır.
- Kalan diş yapısının miktarına göre restorasyon tipi belirlenir.

GELENEKSEL VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

- Post ve kor üzerine inşa edilmiş bir kuron kullanımı geleneksel bir yaklaşım olmasına rağmen karşıt görüş olarak endodontik tedavi görmüş dişlerde küçük defektlerin onarılmasında direkt kompozit reçinelerin kullanılması savunulmuştur. Son zamanlarda, kompozit reçine veya seramiklerden yapılmış overley veya endokuronlar gibi indirekt restorasyonlar kullanılmaktadır. Uygun restoratif materyal ve tekniğin seçimi kalan diş dokusunun miktarına göre belirlenir. Bu durum post, kor veya kuron materyallerinin herhangi bir özelliğinden ziyade daha çok endodontik olarak tedavi edilmiş dişlerin uzun süreli prognozu ile ilişkilidir

RESTORASYON SEÇENEKLERİNİ KISA BİR ÖZET YAPACAK OLURSAK:

Restoratif Seçenekler – ‘Survivor Adası’ Formatında

- * Doğrudan Kompozit (Minimal kayıp varsa) Estetik, hızlı, ucuz. Ama posterior MOD yaparsan? → Ada konseyinde elenir.
- * Onley / Overlay / Endokron (Orta düzey kayıp) Tüberkül koruması = güvenli barınak. Özellikle molarlarda “VIP ada evi.”
- * Tam Kuron (Büyük kayıp) Burada iş ciddiye biner. Ferrule varsa = yaşar. Yoksa = “diş diskalifiye olur.”
- * Postlar (Kor için destek)ğ Unutma: Post = Powerbank de□ildir! Dişi güçlendirmez.
 - Metal post = Hulk gibi, ama kökü kırabilir.
 - Fiber post = Dentine yakın, daha uyumlu → köke yoga yaptırır 🧘
 - Zirkonya post = Estetik ama cam gibi kırılgan.

DİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLAR

- Endikasyonlar: "Koronal diş yapısının minimal miktarı kaybedildiğinde, doğrudan rezin kompozit restorasyon endike olabilir." Genellikle anterior dişlerde küçük erişim kavitesi preparasyonları sonrası kullanılır.
- Avantajlar: Yüksek estetik, iyi mekanik özellikler, diş yapısına bağlanma yoluyla güçlendirme.
- Dezavantajlar: Polimerizasyon büzülmesi ("C-faktörü" yüksek restorasyonlarda ayrılma ve sızıntı riski).
- Kontraendikasyonlar: "Posterior dişlerde koronal dokunun üçte birinden fazlası kaybedildiğinde kontrendikedir." MOD kavite preparasyonlarında kırılma direnci %69 oranında azalabilir.

- Kompozit re ineler, inorganik doldurucular ile g  lendirilmi  polimerize re ine a ından olu an materyallerdir.  a da  kompozitlerin basma dayanımları yaklaşık olarak 280 Mpa'dır ve elastisite mod l  genellikle dentin dokusuna yakın olacak  ekilde 10 ila 16 Gpa'dır.
- Uygun  ekilde polimerize edildi inde kompozit re ine materyalleri olduk a estetikdir; y ksek mekanik  zellikler sergiler ve kalan di  dokusunu adeziv ba lanma mekanizmaları ile g  lendirebilir.

- Ne yazık ki çağdaş kompozitlerin polimerizasyonuna eşlik eden büzülme, bu restorasyonların uzun vadeli başarısı için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.
- Tabakalama tekniği ile polimerizasyon büzülmesinin yarattığı streslerin azaltılması şiddetle tavsiye edilir.
- Büzülme miktarının C faktörüne yani bağlı yüzeylerin bağlanmamış yüzeylere oranına göre değişir. Bu büzülme bağlantı kopması ve sızıntıya neden olabilir.

- Ön dişlerde direkt kompozit yerleştirilmesi dişin anında ötrülmesini sağlayarak kural sızıntı oluşumunu ve kök kanal sisteminin yeniden kontaminasyonunu önlemektedir.
- İ n vitro çalışmalar, küçük adeziv restorasyonların kırılma direncinin neredeyse sağlam dişler kadar olduğunu göstermiştir.

- Direkt kompozit restorasyonlar arka diřlerde küçük kaviteler için kullanılabilir. Ancak kural dokunun 3'te 1'inden fazlası kayboldu ise kullanımı kontrendikedir. Bir çalışmada, MOD kavitelerin bulunduğu endodontik tedavili posterior diřlerin kırılma dayanımının %69 düřtüğü gösterilmiştir.

İNDİREKT RESTORASYONLAR: KOMPOZİT VEYA SERAMİK ONLEY VE OVERLEYLER

- Tanım: Onleyler ve overleyler, eksik dokuyu kaplayarak bir veya daha fazla tüberkülü içine alır; endokronlar ise kanal içindeki postu, koru ve kuru tek bir bileşende birleştirir.
- Avantajlar: Kalan diş yapısının korunmasını sağlarlar. Seramik veya hibrit rezin kompozitlerden laboratuvar da hazırlanabilirler.
- Seramikler: "Uzun vadeli estetik dolaylı restorasyonlar için tercih edilen bir materyaldir, çünkü şeffaflıkları ve ışık geçirgenlikleri mineyi taklit eder.« Estetiktir. Lityum disilikat, yüksek mukavemet ve kırılma tokluğu sunar.
- Kompozitler: Laboratuvar da işlenmiş rezin kompozit onleyler, kanal tedavisi görmüş molarların kırılma direncini kısmen geri kazandırabilir. Resin kompozit restorasyonların daha yüksek esnekliği, periodontal kemik rezorpsiyonu riskine karşı olumlu etki edebileceği bildirilmiştir.

- Overlayler eksik bir veya birkaç tüberkülü içine alırken, endokuronlar kök kanalındaki postu, kor materyalini ve kuronu tek bir parçada birleştirir.

TAM KURONLAR

- Endikasyonlar: «Çürükler, restoratif prosedürler ve endodonti nedeniyle önemli miktarda koronal diş yapısı kaybedildiğinde, tam kuron tercih edilen restorasyon olabilir."
- Post ve Kor: Genellikle, kök kanalına bir post sementasyonu, kor materyalini ve kuronu tutmak için gereklidir. Post ve korun ek bir rolü, "kuron marjinlerini fonksiyon altında deformasyondan korumak ve böylece koronal sızıntıyı önlemektir."
- Ferrule etkisi: "Kuronun dikey duvarlarının, restorasyon marjininin üzerinde en az 2 ila 3 mm sağlam diş yapısını çevrelediği" bir ferrule, kırık insidansını önemli ölçüde azaltır ve restorasyonun tutuculuğunu ve direncini artırır.
- Kök anatomisi: Kök eğriliği, furkasyonlar ve kök konkaviteleri, post yerleşimini ve seçimini etkileyebilir. Konservatif post boşluğu preparasyonu, kök yapısının korunması için önemlidir.

TAM KURONLAR

- Bazı vakalarda, kuron kalan koronal yapı üzerine doğrudan inşa edilebilir. Ancak sıklıkla, kor materyalinin ve kuronun stabilizasyonunu sağlamak için kök kanalının içine post uygulanması gerekmektedir.
- Kor, post aracılığı ile kök kanalının içine uzatılarak dişe tutunur ve kaybedilmiş koronal yapının yerini alır. Kuron ise, koru kaplayarak dişin estetik ve fonksiyonel görevini geri kazandırır.
- Post ve korun bir başka rolü ise kuvvet altındaki kuron kenarlarının deformasyonunu korumak ve sızıntıyı önlemektir. Postlar çoğu kök kanal dolgusundan daha iyi bir dolum ve sızdırmazlık sağlar. Bu da endodontik tedavinin sonucunu olumlu etkiler.
- Bunlara ek olarak post, kor ve kuronun yapıştırılması için kullanılan siman da restorasyonun ömrüne direkt etki eder.

KOR RESTORASYONU: DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Postun rolü: Post, "kökü kırılmaya karşı maksimal koruma", "kök içinde maksimal tutuculuk ve çıkarılabilirlik", "kor ve kuronun maksimal tutuculuğu" ve "koronal sızıntıdan kuron marjini sızdırmazlığının maksimal korunması" sağlamalıdır.
- Mekanik özellikler: İdeal bir post, "esneklik, sertlik, esneklik ve mukavemetin optimal kombinasyonuna" sahip olmalıdır.
- Kök kırıkları: "Düşük ancak tekrarlayan kuvvetlere maruz kalan yapılar, belirgin bir neden olmaksızın aniden kırılabilirler. Bu fenomen, aynı zamanda yorulma kırılması olarak da bilinir." Rijit postlar, stresin postun apeksi etrafında yoğunlaşmasına neden olabilir, bu da kök kırığı riskini artırır. "Endodontik postun sertliği dentininkine benzer olduğunda, stresler postun apeksine bitişik dentinde yoğunlaşmaz, aksine hem koronal hem de kök dentini tarafından dağıtılır."

KOR RESTORASYONU: DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Düzgün şekilde oluşturulan ferrule; diş dış yüzeyini güçlendirerek ve dişin en dar koronal hattında yoğunlaşan kuvvetleri dağıtarak endodontik tedavili dişlerin kırılma insidansında önemli ölçüde azalma sağlar. Endodontik tedavili dişlerde başarılı bir restorasyon yapmak için kuron ile birlikte kuron preparasyonu şu gereksinimleri karşılamalıdır:
 - Ferrule en az 2-3mm olmalıdır
 - Aksiyal duvarlar paralel olmalıdır
 - Restorasyon dişi tamamen sarmalıdır
 - Restorasyon kenarları sağlam diş dokusu üzerinde olmalıdır
 - Kuron ve kuron preparasyonu epitelyal ataçmana uzanmamalıdır.

POSTLAR ŞU ÖZELLİKLERİ SAĞLAMALIDIR

- Kökün kırılmalara karşı maksimum korunması
- Kök içinde maksimum düzeyde tutuculuk sağlanması ve postun tekrar yerleştirilebilme özelliği
- Kor ve kuronun maksimum düzeyde tutuculuğu
- Endike olduğu durumlarda estetik olması
- Kuron sınırlarında bulunan tıkaçın kuronal sızıntıdan maksimum korunması
- Yüksek radyografik görünürlük
- Biyouyumluluk

**KONUYU KISACA TOPLAYIP
ÖZETLERSEK**

BURADAN DEVAM

-
-
-
-

- Özetle ideal bir post elastikiyet göstererek bükülüp üzerine gelen kuvveti yumuşatacak kadar esnek olmalı, bu sayede kökte oluşan stresi azaltmalıdır. Postun daha sonra yapısında kalıcı bir hasar olmadan eski haline dönmesi gerekmektedir. Aynı zamanda ideal bir post çiğneme kuvvetleri altında deforme olmayacak kalıcı olarak bükülmeyecek veya şekil değişikliğine uğramayacak kadar rijit olması beklenmelidir. Son olarak mükemmel bir post kök kanal morfolojisi tarafından belirlenen dar çaplı bir yapıda ideal esneklik ve dayanım parametrelerine sahip olmalıdır.

NEDEN KÖK KIRIKLARI OLUŞMAKTADIR?

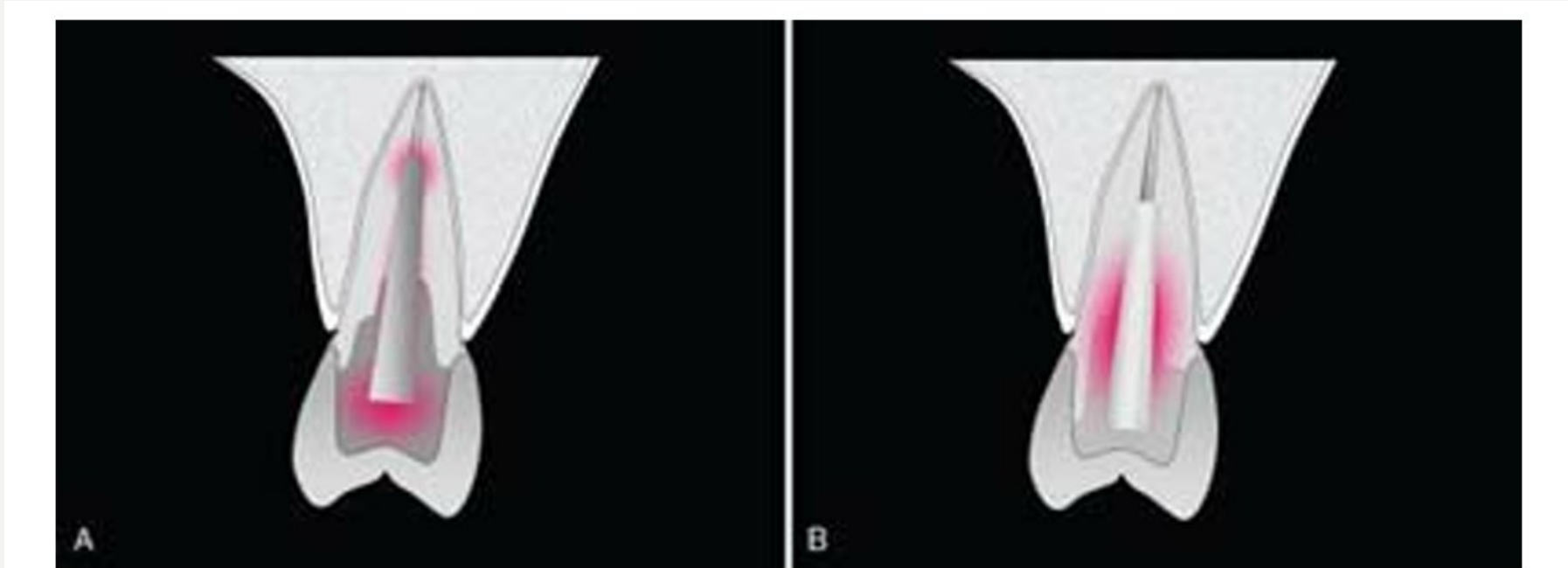
- Düşük şiddetli ancak sürekli kuvvetlere maruz kalmak belirgin bir neden olmaksızın aniden kırılmaya neden olabilir. Yorgunluğa yenilmek olarak çevrilebilecek bu kavram fatigue failure fenomenidir.
- Post ile restore edilen dişlerde yorgunluğa yenik düşme sonucu oluşan kırıklar büyük bir sorundur. Çünkü dişin çekimi ile sonuçlanır.

NEDEN KÖK KIRIKLARI OLUŞMAKTADIR?

- Dentine yerleştirilmiş post başka bir materyale tutturulmuş bir uzantıya benzer. Bu da kuvvetin dentine iletilmesi demektir.
- Post dentinden daha yüksek elastik modülüse sahipse; yani daha rijit ise kuvvetin postun apikalinden dentine iletilmesi ile sonuçlanır. Bu sebeple postların apikal uç hizasında sık görülen kök kırıkları ile karşılaşabilir.
- Ancak post dentin ile benzer elastik modülüste olursa kuvvet etrafa dengeli şekilde iletilir. Ancak bu durumun dezavantajı ise ani bir yüklemde postun çok esnemesi kor materyalinin adeziv anlamda kopmasına neden olabilir. Bu durum post tasarımında esnekliğin sınırlarını oluşturmaktadır.

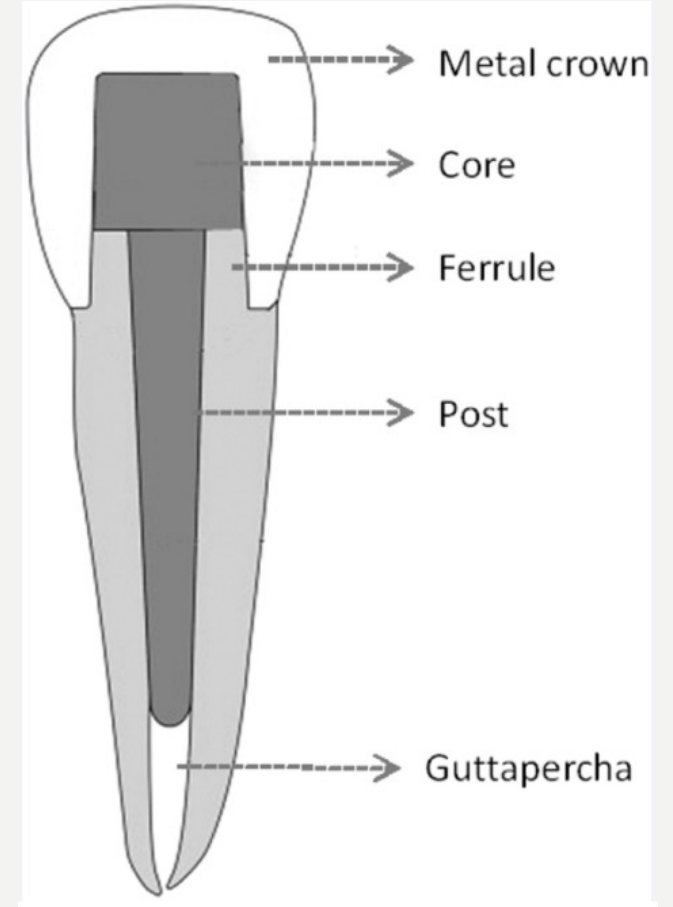
NEDEN KÖK KIRIKLARI OLUŞMAKTADIR?

- Burada rijit bir post ve dentinin elastisitesine yakın bir postun nerelerde stres biriktirdiğini gösteren bir illüstrayonumuz var. Birincisi apikalde stres biriktirerek kök kırığı riskini arttırırken diğeri stresi etrafa daha eşit dağıtıyor.



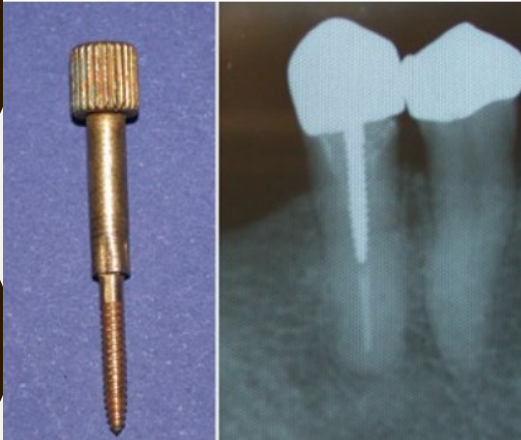
DİREKT KOR RESTORASYONLARI

- Genel olarak, kor restorasyonların gelişimi invazif yaklaşımları azaltmıştır. Hatta uygun vakalarda post uygulanmasını ortadan kaldırmıştır. Tedavi edilen dişin etrafında yeterli doku varsa direkt kor restorasyonu yapılabilir.
- Direkt kor restorasyonlarında birçok farklı materyal kullanılabilir; kompozit reçine, fiberle güçlendirilmiş reçine postlar, geleneksel amalgam gibi.



POSTLAR

- Piyasada çok sayıda tasarıma sahip ve farklı materyallerden üretilmiş postlar bulunmaktadır.
- Prefabrike metal esaslı postlar, fiber postlar, zirkonya postlar...
- Postun direnci esasında; ferrulün varlığından, döngüsel kuvvetleri önleyebilecek özelliklerin varlığından, postun uzunluğunu ve rijitliğinden etkilenir



POST TİPLERİ

◦ Prefabrik metal postlar: Çok güçlü ve çoğu rijit materyallerdir. Metal esaslı postların yapıldığı malzemeler paslanmaz çelik, altın ve titanyumdur. Metal esaslı postların dayanımı çok yüksektir ancak istisnai olarak titanyumdan yapılanlar rijitlik olarak daha düşük performanslıdır. Endodontik postların tutuculuğu için 2 ana tasarım vardır: Aktif (dişli) postlar tutuculuğu ile öne çıkar ancak yerleştirme esnasında dikey kök kırığı oluşturma riskine sahiptir. Pasif postlar (konik veya paralel), dentin duvarlarına pasif olarak temas eder ve tutuculuğunu dentinden alır. Paralel postlar daha retentif ancak daha fazla dentin çıkarımı gerektirir. Pasif postlarda retansiyon esnasında simandan gelir.

Düz postlar açılı tapera sahip postlardan daha tutucudur. Daha fazla madde kaldırılmasına rağmen literatür daha az kök kırıklarına neden olduklarını söylüyor.

Kök kanalına yerleştirilen post için en az 6 mm'lik bir yuva oluşturulmalıdır.

POST TİPLERİ

- Fiber postlar: Rezin-polimerize matris içine gömülü takviye edici liflerden oluşur (karbon, cam, silika, kuvars). Dentine yakın elastisite modülüne (yaklaşık 23 GPa) sahiptirler ve "kuvvetlerin kök boyunca dağılımını iyileştirerek kök kırığı riskini azaltabilirler." İyi bağlanmış bir fiber post, "en az stresle en retentif" olarak kabul edilir.

Mevcut fiber postlar radyoopaktır ve reçine bazlı yapıştırma simanlarının polimerizasyonu için ışığı iletebilmektedir.

Yapılan retroperspektif bir çalışmaya göre 3 tip bağlanmış I306 fiber postun %3,2'sinde başarısızlık tespit edilmiştir.Yeni yapılan bir çalışmada tam seramik kuronlar yapıştırılmadan önce uygulanan düz ve açılı fiber postlarda 5,3 yılın sonunda başarı oranları sırasıyla %98,6 ve %96,8'dir

POST TİPLERİ

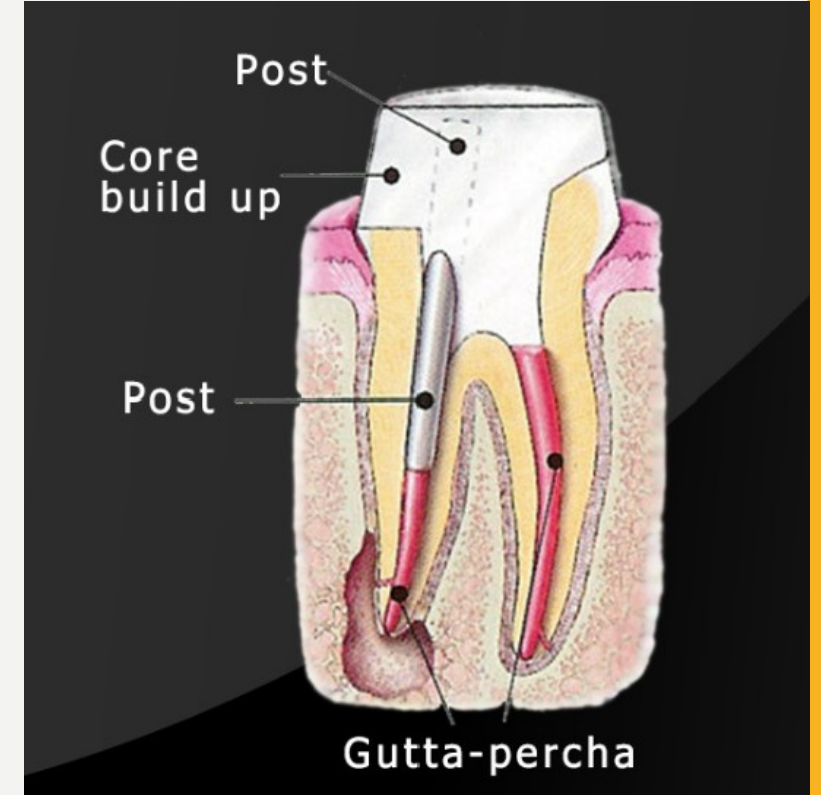
- ◦ Zirkonya postlar: Estetik, kısmen yapışkan, rijit ancak kırılmalıdır. Rijitlikleri, rezin kor materyali ile dentin arasındaki arayüzün kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- Zirkonya postların adezyonunun daha zor olduğu bilinmektedir. Zirkonya postlar asitlenemez. Bu durumda da kor materyalinin posta tutunmasında şüpheler oluşur.

KOR MATERYALLERİ

Kor, çürümüş, kırık veya eksik koronal yapıyı yerine koyar ve nihai restorasyonun tutulmasına yardımcı olur.

Kordan beklenen özellikler arasında: «(1) yüksek basma ve bükülme dayanımı, (2) boyutsal stabilite, (3) manipülasyon kolaylığı, (4) kısa sertleşme süresi ve (5) hem post hem de dişe bağlanma yeteneği» bulunmaktadır.

Kalan diş yapısı azaldıkça post, kor ve diş arasındaki tutunmanın önemi artar.



KOR MATERYALLERİ

- Kompozit reçine kor: Diş yapısına ve birçok posta yapışkan bağlanma, kolay manipülasyon, hızlı sertleşme ve estetik avantajlar sunar. Fakat kompozit korların başarısının altın veya amalgamdan daha düşük olduğu gösterilmiştir. Retroperspektif bir çalışmaya göre 7 ila 11 yıl sonra %7 ve %11 arasında değişen başarısızlık görülebilir. Bunun temel nedeni post, kor ve krun arasında yaşanan gevşemedir.
- İlave olarak, ışıkla sertleşen kompozit reçinelerin pulpa odasının ve kanal ağızlarının düzensiz yapısına bağlanması, yeterli diş dokusu kaldığında post ihtiyacını ortadan kaldırabilmektedir.



FIG. 23.12 Composite core (without post). Nonvital tooth with more than half the coronal structure left and sufficient wall thickness. Core stability is granted by adhesion, remaining pulpal chamber, and residual wall height. **A** and **B**, Preparation. Existing restorative material and all remnants of endodontic sealer and gutta-percha are removed from the cavity to expose a clean dentin substrate. The tooth is prepared to evaluate precisely the height and thickness of residual tooth structure. Half of the abutment height and more than 1.5 mm wall thickness must be present to restore the tooth without a post. If aforementioned conditions are met, a thin layer of hard cement (calcium hydroxide, zinc phosphate, or glass ionomer; not resin-modified glass ionomer) is applied at the entrance of the root canal to enable possible retreatment in the future. **C**, Adhesive procedures and core fabrication. All walls are covered with the adhesive system (etch-



FIG. 23.13 Composite core with white post (resin-reinforced fiber or zirconia post). Nonvital tooth with less than half the coronal structure

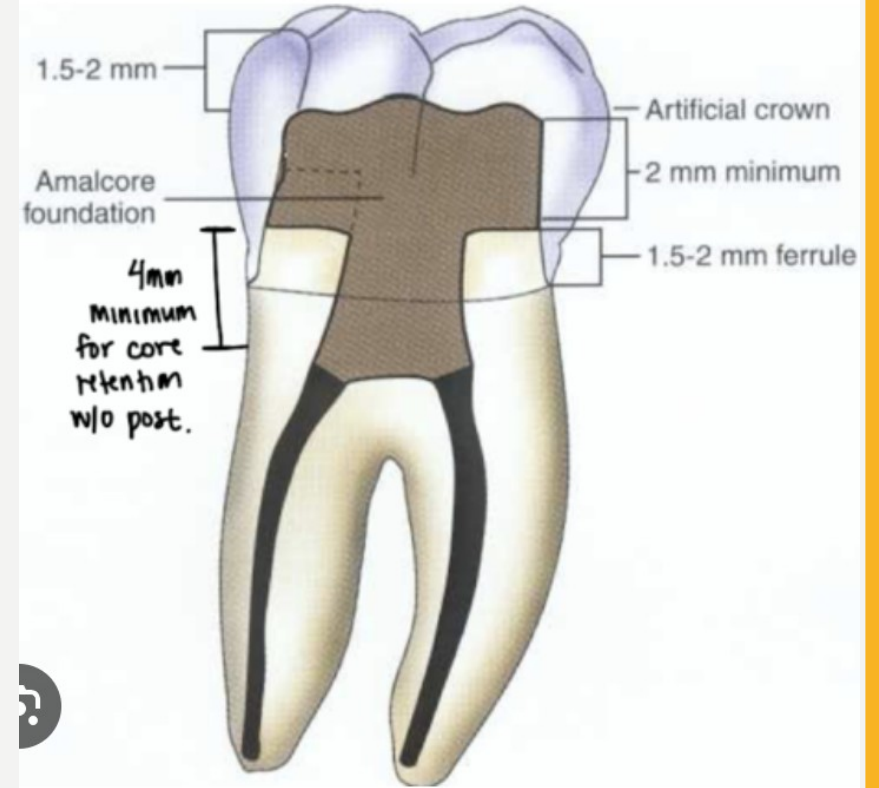


FIG. 23.14 Composite core with prefabricated metal post. Nonvital tooth with reduced coronal structure and ferrule effect or insufficient wall thickness. Core stability is improved through adhesion and a metal (opacified) post (titanium posts are usually preferred). **A**, Preoperative

KOR MATERYALLERİ

- Amalgam kor: Uzun bir klinik başarı geçmişi olan geleneksel bir kor materyalidir. 1980'lerde klinisyen amalkor terimini kullanmaktaydı. Her kök kanalının 2 ila 3 mm'lik kuronal kısmına kadar amalgam tepilmekteydi. Ancak bunun için ön şart pulpa odası duvarlarında en az 4 mm'lik duvar varlığıydı. Posterior dişlerde önceden hazırlanmış metal posta uygulanan amalgam kor, döküm postlardan daha tutucudur.

Ancak "yapışkan olmayan doğası", korozyon potansiyeli ve renk değişikliği dezavantajları vardır. Kullanımı azalmaktadır.



KOR MATERYALLERİ

- • Cam iyonomer ve rezin modifiye cam iyonomer kor: Küçük dolgular veya hazırlanan dişlerdeki oyukları doldurmak için kullanışlıdır. Düşük mukavemeti ve kırılma tokluğu nedeniyle kırılma eğilimi gösterir.
- Cam iyonomer korlar, düşük direnç sahip olmaları ve düşük kırılma dayanımları nedeniyle az doku desteği kalmış posterior dişler veya ince ön dişlerde kontrendikedir.
- Rezin modifiye cam iyonomerler geleneksel cam iyonomerden daha üstün fiziksel özelliklere sahiptir ancak günümüzde kompozitlere yenik düşmüşlerdir.

İNDİREKT KOR RESTORASYONLARI: DÖKÜM POST VE KOR

- Avantajlar: Kor, postun ayrılmaz bir uzantısıdır ve posttan bağımsız olarak tutunmaz.
- Dezavantajlar: Diş dokusundan fazla madde çıkarılması gerekebilir, pahalıdır, teknik hassasiyet gerektirir ve "preforme postlara göre daha yüksek kök kırığı klinik oranına" sahiptir. Konik düz kenarlı postların "fonksiyonel yük altında kama etkisi" olduğu ve kök kırığı riskini artırdığı öne sürülmüştür.

Döküm postların daha az tutunma sağladıkları ve prefabrike düz postlara kıyasla daha yüksek bir başarısızlık oranı gösterdikleri bilinmektedir. Daha da endişe verici olansa başarısızlıkların %39'unun diş çekimi gerektirmesidir. Başarısızlıkların %36'sı tutunma kaybından %58'i Kök kırıklarından gerçekleşmiştir.



YAPIŖTIRICI SİMANLAR

Postların ve kronların simantasyonunda çeŖitli sementler kullanılır. Kısaca Özetlersek

- Geleneksel Simanlar (Çinko fosfat, polikarboksilat): Mekanik tutuculuk sağlar, diş veya posta kimyasal bağlanma yoktur. Genel olarak toz ve likit olarak bulunurlar ve karıştırılarak hazırlanırlar. Yeterli dokuya sahip dişlerde yeterli tutunmayı sağlarlar.
- Cam İyonomer Esaslı Yapıştırıcı simanlar: Çinko fosfattan mekanik olarak daha dirençlidir ve dentine bağlanabilir. Rezin modifiye cam iyonomer sementler, higroskopik genişleme nedeniyle post simantasyonu için önerilmez. Bazı araştırmacılar hala metal postların simantasyonu için cam iyonomer simanları önermektedir.

YAPIŖTIRICI SİMANLAR

- Reçine Bazlı YapıŖtırıcı Simanlar:YapıŖkan simanlar, postları kök kanal dentine baėlayarak diŖi güçlendirmeyi ve postu tutmayı amaçlar. "Kanal irrigasyonunda kullanılan sodyum hipoklorit gibi kimyasallar, rezin polimerizasyonunu engelleyerek baėlamayı tehlikeye atabilir." Dual kürlü simanlar, kök kanalının apikal kısmında ışık erişiminin zor olduėu durumlarda tercih edilir. Laboratuvar testleri, modern rezin bazlı yapıŖtırıcı simanlarla 10 ila 15 MPa arasında baė kuvvetleri elde edilebileceėini doėrulamıştır. Çoėu yapıŖtırıcı siman kullanılmadan önce ya total etch ya da self etch adezivler uygulanması gerekmektedir.AraŖtırmacılar, kök kanal dentinine klorheksidin gibi bir geniş spektrumlu proteaz inhibitörünün uygulanmasının, dentine baėlanma kuvvetinin zaman içerisinde korunması için faydalı olabileceėini öne sürmektedir.

YAPIŖTIRICI SİMANLAR

- Self Adeziv Simanlar: Diř substratlarının ön iřlemine gerek kalmadan tek adımda uygulanır. Teknik hassasiyeti azaltır.

Self adezivler, hidroksiapatit ile reaksiyona giren ve aynı anda diř sert dokusunu demineralize ederek infiltrate olabilen çok iřlevli fosforik asit metakrilatlarını içerirler. Adeziv bağlanma öncesinde diř yüzeyinde herhangi bir ön hazırlık gerektirmezler. Teknik hassasiyet çok azdır. Sadece kimyasal yolla polimerize olduklarında elastisite modülleri düşüktür bu sebeple ışıkla polimerizasyonları önerilir.



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER